基本設計書（v3・案）

注文PDF入力・製本作業予定表システム　基本設計

何を作るか。機能・画面・データ・CSV 連携・自動配置・権限・非機能。

株式会社国宝社　木村 秀継 様

tugilo 次廣 淳　｜　2026年10月11日

要件定義（M0）で確定・更新する。

基幹は触らない。人が必ず見る。CSV が境界

項目	内容
目的	注文書PDF と生産依頼表 Excel の手入力、紙の製本作業予定表を、社内 Web に置き換える
範囲	注文入力（PDF／手動）、補助DB、CSV 出力、製本作業予定表、自動配置 v1、ユーザー・ログ
範囲外	VB 改修、Oracle へのテーブル追加・書き込み、取込プログラム（開発会社）、OCR、得意先ポータル、予定表の印刷・CSV 出力
利用者	事務（入力・承認・CSV 出力）、予定組み担当（予定表）、管理者（ユーザー・設定）

原則（6つ）

1. **基幹は触らない。**受注・得意先・注文番号の正は Oracle。補助DB は正にしない
2. **人が必ず見る。**解析結果は人が1件ずつ直して承認。承認前は CSV に出ない
3. **CSV が境界。**Oracle へは開発会社の取込プログラムだけが書く
4. **自動配置は提案。**人が確定するまで予定表に反映しない
5. **段階的に自動化。**生産依頼表 Excel は手動入力から
6. **出さない。**予定表の印刷・CSV 出力は作らない

F-01〜F-11 が必須、F-12〜F-16 があれば便利

ID	機能	概要
F-01	ログイン・ユーザー・権限	事務／予定組み／管理者。社内のみ
F-02	PDF 一括アップロード	複数 PDF を D&D。原本を保存
F-03	PDF 解析	主要1社。項目ごとに値と信頼度
F-04	注文情報 修正・承認	欄を直す → 承認。「次へ」で次 PDF
F-05	生産依頼表 手動入力	Excel テンプレートと同じ項目
F-06	CSV 出力	開発会社レイアウト。既定フォルダ。履歴
F-07	取込結果の反映	取込済み／エラーを draft に戻す（方式要確認）
F-08	製本作業予定表	未配置・6列×日付・差し込み・作業時間

ID	機能	概要
F-09	自動配置 v1	ルールで提案 → 人が確定
F-10	操作ログ	誰がいつ何を
F-11	得意先参照	Oracle 読み取り or 開発会社 CSV の写し（方式要確認）
F-12	O1 Excel 読込	アップロードして項目に展開
F-13	O2 メール自動取込・通知	定期取得、登録済み通知
F-14	O3 自動配置 v2	生産性指標・提案理由・履歴調整
F-15	O4 AI API 配置提案	外部 API。確定は人
F-16	O5 PDF フォーマット追加	2社目以降

3. 画面一覧

S-01〜S-09

ID	画面	主な利用者	要点
S-01	ログイン	全員	ID／パスワード
S-02	注文入力(一覧)	事務	アップロード枠、状態別一覧(処理待ち・解析中・確認待ち・承認済み・出力済み・取込済み・エラー)
S-03	注文確認・修正	事務	左 PDF プレビュー、右 項目欄。承認／差し戻し／次へ
S-04	生産依頼表 手動入力	事務	Excel テンプレート順の入力欄。保存で draft(PDF 無し)
S-05	CSV 出力	事務	承認済みを選ぶ → 出力。履歴・再出力
S-06	製本作業予定表	予定組み	週切替、未配置、6列×日付、カード、合計、自動配置ボタン
S-07	自動配置 提案確認	予定組み	現在と提案を並べる。差分を色で。確定／取消
S-08	ユーザー・設定	管理者	ユーザー、役割、作業場所、判型、優先度、既定フォルダ、CSV レイアウト版
S-09	操作ログ	管理者	検索・表示

補助DB の主要テーブルと draft の状態

テーブル	内容	主な列
users	利用者	login_id, role, is_active
customers_cache	得意先の写し	oracle_customer_code, name, synced_at
pdf_files	アップロード原本	file_name, stored_path, pages, status
order_drafts	注文(仮)	draft_no, source, customer_code, kind, title, copies, format_code, spec_*, sig16/8, 日付群, note, status, approved_by/at
order_draft_fields	解析証跡	field_name, raw_text, confidence, bbox, edited_by_user
export_batches / _items	CSV 出力履歴	file_name, layout_version, record_count, result_status
work_places	作業場所	name, sort, is_spare
schedule_weeks / cards / moves	予定表	work_place_id, work_date, position, work_hours, is_blocked, 移動記録
auto_plan_runs	自動配置の実行	rule_version, proposed_json, confirmed_by
formats / priorities	判型 25種／優先度	code, name, sort / weight
audit_logs	操作ログ	user_id, action, target, at

draft の状態

uploaded → parsing → review → approved → exported → imported

review → rejected（差し戻し）／exported → import_error → review（直して再出力）

決めごと

- 注文番号は Oracle 採番。補助DB は draft_no と、戻ってくる Oracle 番号だけ持つ
- 補助DB に得意先の新マスタは作らない。customers_cache は写し

5. CSV 連携 方式

決まっていること／tugilo 側の設計

決まっていること（開発会社資料 2026-09-29）

形式	CSV 等のテキスト
レイアウト	**開発会社が設計・提示**
タイミング	手動実行。既定フォルダに置いて取込プログラムを起動
重複防止	同一ファイル名は取込エラー

tugilo 側の設計

ファイル名	ORDER_YYYYMMDD_HHMMSS_NNN.csv。常に新規。再出力も新しい名前
文字コード・改行	開発会社提示に従う（候補 Shift_JIS／CRLF）
1ファイルの単位	事務が選んだ承認済み draft（既定は未出力の全部）
控え	同じ内容をサーバー内に保存。export_batches に記録
出力後	draft を exported に。結果が戻れば imported／import_error
項目	生産依頼表の項目を基本に、受注ヘッダー／明細（TTJUCUHD／TTJUCUDT）の必須列へ対応

6. 開発会社の確認事項への tugilo 案

通知方法・UPDATE／DELETE・得意先照合

確認事項	tugilo 案	代替
取込結果の通知方法	取込プログラムが **結果ファイル**（同名＋_result.csv: 行番号・結果・メッセージ）を既定フォルダに書く。Web が読んで draft に反映	結果は VB 画面で見るだけにし、Web は exported 止まり（人が確認）
既存データの UPDATE／DELETE	**初回は INSERT のみ。**承認済みの修正・取消は VB 側で行う運用。Web 側は exported 後の draft を編集不可にする	将来、取消 CSV（取消フラグ列）を追加
得意先の照合	Web は Oracle 得意先コードを持って出す。コードが無い行は出力前にエラーにする	得意先名で出し、取込側で照合

どれも「人が1件ずつ承認してから登録する」という第4回の方針に沿った、いちばん単純な形。開発会社と合わせて確定する。

7. 自動配置 v1（ルール）

提案して、人が確定。記録して v2 に活かす

項目	内容
入力	対象週、未配置カード、配置済み（固定可）、場所の稼働枠、各カードの納期（決定日／配本日／希望日）、作業時間、優先度、仕様
出力	提案（カードごとに日付・場所・位置）と理由（納期／優先度／空き）。現状との差分
確定	予定組み担当が S-07 で見て確定。確定まで予定表は変わらない
記録	提案と、人が動かした内容を残す。v2 のルール見直しに使う
検証	1月の並行テストで現行の手組みと比べ、差の理由を毎週拾う

ルールの順

1. 納期が近い順
2. 優先度が高い順
3. 同じ場所の空き時間に入る順
4. 予備列は本列が埋まってから
5. 作業時間が未入力のカードは末尾に置き、要入力の印

条件は **10月の担当者 Zoom** で聞き取り、仕様書に落とす。v2（あれば便利）：前後工程の生産性指標、提案理由の詳細、履歴からの重み調整。

少人数・社内・営業時間内

権限

役割	注文入力	承認	CSV	予定表	自動配置確定	設定
事務	○	○	○	閲覧	—	—
予定組み	閲覧	—	—	○	○	—
管理者	○	○	○	○	○	○

ログ・証跡

- 操作ログ: 承認、差し戻し、CSV 出力、再出力、配置確定、ユーザー変更
- 解析証跡: 項目ごとの元テキスト・位置・信頼度・人が直したか
- 出力控え: CSV 本体をサーバー内に保存（目安1年。要確認）

非機能

利用場所	社内 LAN のみ。外部公開なし
同時利用	数名
性能	PDF 1件の解析 数秒〜十数秒。予定表の表示 1秒程度
バックアップ	DB ダンプ・PDF 原本・CSV 控えを日次。復元手順を引き渡す
可用性	営業時間内。停止時は従来の手入力に戻れる（補助DB は正でない）
セキュリティ	HTTPS（社内証明書）、パスワード、役割、ログ。Oracle は読み取り専用アカウント
運用	Docker 再起動手順、ディスク監視、月次確認

開発会社と決めること／要件定義で決めること

開発会社との確認事項

#	内容	期限目安
1	CSV レイアウト（項目・順・型・文字コード・改行）	10月末
2	既定フォルダの場所・書き込み権限	10月末
3	取込結果の通知方法	11月中
4	UPDATE／DELETE の扱い	11月中
5	得意先コードの照合方法・Oracle 読み取り接続の可否	11月中
6	取込口の完成時期（12月末目標）	10月中に合意
7	結合テストの日程（12月・1月）	11月中

未確定（要件定義で決める）

- 置き場所（案A Hyper-V／案B 専用PC）
- 主要1社の社名・PDF サンプル追加
- 予定表 Excel 実ファイルと、Oracle から引いている項目
- VB で直接入力された注文を予定表に出す方法（Oracle 読み取り／CSV 受領）
- 作業場所の稼働枠（日ごとの時間）
- 優先度の定義
- 保存期間